Расширенная доказательная база проекта «Диссертация V1.0»

Дмитрий Дроздов

Исследовательский выпуск 1.1 · 1 ноября 2026 года
Автор исследования: Дмитрий Дроздов, специалист в области создания ИИ-агентов
Назначение: развернутый исследовательский корпус к первой статье о локальной школьной ИИ-экосистеме.

Оглавление

1. Сначала главное
2. Исследовательский вопрос и границы
3. Как искали и проверяли источники
4. Синтез доказательств
    1. Метаанализы и обзоры
    2. Прямые сравнения агентной организации
    3. Школьные исследования и самостоятельное обучение
    4. Рабочее место учителя
    5. Локальные модели и инженерный контур
    6. Российские источники
5. Подробные карточки исследований
6. Матрица направлений L/T/G/E
7. Исследовательская модель проекта
8. Оборудование около 10 млн рублей и параллельная нагрузка
9. Неизвестное и границы новизны
10. План следующего исследования
11. Словарь терминов
12. Библиография и возврат
13. Материалы R1.1 и связи

---

1. Сначала главное

Главный вывод

Исследования образовательных ИИ-агентов уже существуют: есть метаанализы школьных AI agents, прямые сравнения многоагентных и одноагентных систем, полевые школьные эксперименты, а также локальный агентный контур с RAG и вычислительными инструментами. Поэтому научный пробел нельзя формулировать как «агенты в образовании почти не изучались». Более точный и перспективный вопрос таков: **под общим названием “образовательный агент” описывают технологически и педагогически разные системы, а вклад агентной оркестрации редко**

отделяется от базовой модели, учебного дизайна, retrieval и участия учителя.

Эта доказательная база систематизирует эти различия и предлагает проверяемое сравнение. Основное научное утверждение статьи: агентная оркестрация является самостоятельной исследовательской переменной; её добавочную ценность нужно устанавливать прямым сравнением при фиксированной базовой модели, а результаты измерять на независимых учебных заданиях.

Самые важные выводы

1. **Обзоры подтверждают потенциал образовательных агентов, но не дают прогноза для нашей локальной системы.** В метаанализе K–12 объединены 34 исследования и 73 эффекта; общий Hedges' g = 0,404. В отдельном метаанализе 52 работ по более широкому классу educational agents сводный d = 0,82, но I^2 = 94,51% — разброс результатов очень велик. Это разные корпуса, периоды и определения, поэтому оценки нельзя использовать как взаимозаменяемые нормативы.
2. **Выдача ответа и обучение — разные исходы.** В школьном эксперименте почти с тысячей старшеклассников свободный GPT-4 улучшал выполнение тренировочных задач, но после отключения доступа группа GPT Base хуже справилась с самостоятельным тестом. Tutor, настроенный давать подсказки вместо готового решения, смягчил этот эффект. Значит, измерение только текущей успешности завышает оценку обучения.
3. **Крупные школьные испытания измеряют конкретный сценарий, а не "ИИ вообще".** Khanmigo сопровождался небольшим улучшением математики при низкой интенсивности использования; сравнимые приросты возникли и от обычной практики Khan Academy без AI. Другой большой RCT показал, что проверенные LLM-подсказки помогают исправлять ответы, особенно ученикам с низкими исходными знаниями, однако исходы были краткосрочными.
4. **Агентная организация уже сравнивается напрямую.** Университетское исследование семиагентной практики устного английского сообщило преимущество относительно одного агента; многоагентная поддержка аргументации дала положительный результат в квазиэксперименте; HALO сопоставил локальные режимы Pure LLM, RAG и Agentic AI. Это делает агентную обвязку обоснованным предметом исследования. Но результаты конкретны предмету, возрасту и метрике. Универсального коэффициента усиления литература не даёт.
5. **Работы о поддержке учителя не следует выдавать за эффект на знания учеников.** Aila сообщила об экономии времени на подготовку ресурсов. Tutor CoPilot улучшал отдельные учебные результаты, поддерживая живую работу человеческого тьютора. AI-TBAS оценивал педагогическое поведение учителя. Эти три исхода различны.
6. **Локальность и вычислительная мощность — условия реализации, а не педагогический эффект.** HALO демонстрирует реализуемость локального агентного контура. Спецификации GPU показывают объём памяти, а документация сервинга — доступные профили измерения.

Ни цена, ни сумма VRAM не сообщают, сколько одновременно активных генераций выдержит школьный сервер.

7. **Профессиональный опыт автора в создании ИИ-агентов усиливает техническую постановку исследования.** Он позволяет точно определить, что входит в агентную обвязку, зафиксировать версии, инструменты, состояния, лимиты шагов, проверки и логи. Он сам по себе не доказывает эффективность. Для доверия к результату необходимы прозрачная спецификация и независимый учебный тест.

Как это использовать в статье

Начать с напряжения между **“ученик решил задачу при помощи ИИ”** и **“ученик научился решать задачу самостоятельно”**. Затем показать, что сильные школьные исследования уже различают эти исходы, а технические исследования начинают сравнивать одноагентную, многоагентную и локальную инструментальную архитектуру. На этом основании поставить вопрос о разложении вмешательства на компоненты:

- C0: обычная практика;
- C1: фиксированная локальная базовая LLM;
- C2: та же LLM и та же база учебных материалов через RAG;
- C3: та же модель и RAG с явно описанным агентным циклом инструментов и проверок;
- C4 при необходимости: тот же цикл с участием учителя.

Основной будущий результат — самостоятельное усвоение, отсроченное удержание и перенос. Качество ответов, вовлечённость, время учителя и техническая надёжность остаются отдельными исходами.

К оглавлению · К научной модели

2. Исследовательский вопрос и границы

Исследовательский вопрос: при каких педагогических, агентно-архитектурных и инженерных условиях можно оценить добавочную ценность инструментальной оркестрации локальной языковой модели в школьном сценарии, отделив её от базовой модели, retrieval, учебной методики и участия учителя?

Цель: сопоставить исследования по системам вмешательства, популяциям, дизайну и измеряемым исходам; найти участки, где можно делать причинный вывод, и сформировать сравнительную модель будущего испытания.

Объект анализа: опубликованные исследования интеллектуальных обучающих систем, педагогических агентов, LLM-тьюторов, генеративных агентов, локальных языковых моделей и систем поддержки учителя.

Предмет анализа: способы разложения AI-вмешательства на базовую модель, инструменты, retrieval, планирование, педагогический сценарий, человеческий контроль и инфраструктуру, а также метрики результата для каждого элемента.

Рабочее определение агента

В настоящем корпусе «агент» означает систему, в которой языковая модель включена в управляемый цикл решения цели и способна выбирать шаги, вызывать инструменты, обращаться к retrieval, сохранять состояние или передавать результат следующему участнику/компоненту. Термин не применяется автоматически к каждому чат-боту. Различаются: традиционный педагогический агент; LLM-тьютор без инструментов; RAG-приложение; инструментальный LLM-агент; многоагентная система; локальный агентный контур.

Проектная карта L/T/G/E

L/T/G/E обозначают направления проекта, а не готовую валидированную шкалу: **L** — обучение; **T** — работа учителя; **G** — управление, безопасность и педагогический контроль; **E** — инженерная инфраструктура и воспроизводимость. Главный исход первой причинной проверки должен быть один. Остальные направления задают границы и показатели реализации, а не четыре заявленных эффекта сразу.

Принцип чтения корпуса

Мы различаем:

- *доказательство учебного эффекта* — изменение знания/навыка в сравнительном исследовании;
- *доказательство качества ответа* — предметная корректность или экспертная/пользовательская оценка;
- *доказательство приемлемости* — отношение, доверие, готовность;
- *доказательство эффективности работы учителя* — время или качество профессиональной деятельности;
- *доказательство инженерной реализуемости* — возможность запустить архитектуру и выполнить заданную функцию.

Одна категория не подменяет другую.

К оглавлению

3. Как искали и проверяли источники

Фактически использованный поиск

Корпус объединяет ранее сохранённый поисковый журнал R1.1 из 45 строк и дополнительный поиск по публичному веб-индексу с проверкой первичных страниц издателей, DOI, университетских репозиториев и официальных отчётов. **В этом исследовательском проходе отдельно запущены все 30 запросов A01–A30**: они отправлялись восемью пакетами в режиме system2 1 ноября 2026 года; пакетная отправка не означает, что строка осталась только планом. Полные строки и статус запуска внесены во вкладку Поиск_V1.1 файла таблицы проекта. Для части записей доступны полные тексты; для других — официальная карточка или аннотация. В карточках глубина проверки названа прямо.

Мы не проводили нативный поиск непосредственно в Scopus, Web of Science или PsycINFO. В текущем рабочем окружении не было подтверждённого доступа к их интерфейсам и выгрузок результатов. ERIC использовался как источник библиографических записей, найденных через публичный индекс; нативная сохранённая история поиска и полный экспорт ERIC не создавались. Поэтому это целевой воспроизводимый веб-поиск и картирование литературы, а не завершённый систематический обзор с исчерпывающим PRISMA-потоком. Поисковая выдача не гарантирует полноту индексации; перечень 30 строк — воспроизводимый дополнительный поиск, но не заменяет дедупликацию и скрининг полного массива записей.

Область поиска

Основной временной диапазон — 2020–2026 годы для генеративных и агентных систем. Более ранние исследования включались как часть обзорного корпуса традиционных образовательных агентов и ITS. Языки — русский и английский. Рассматривались школа K–12, высшее образование, поддержка учителей, локальный inference, RAG и агентные архитектуры.

Дополнительные строки поиска, добавленные в выпуск 1.1

ID	Точная строка	Целевой материал
A01	“Meta-analysis on the influence of AI agents on K-12 student cognitive performance” 34 studies 73 effect sizes	метаанализ K–12
A02	“Impact of educational agents on student’s learning outcomes” meta-analysis 52 2015 2025	широкий метаанализ
A03	“LLM-based intelligent agent” education “systematic literature review” 40 empirical studies	обзор LLM-агентов
A04	“GenAI-agents in education” systematic review macro-level trends 2022 2025	систематический обзор GenAI-агентов
A05	“A scoping review of generative AI-powered agentic AI in education” 474	обзорная карта исследований
A06	“One Click Away” Khanmigo two-year school experiment NBER 35620	школьный RCT

ID	Точная строка	Целевой материал
A07	“Generative AI without guardrails can harm learning” high school mathematics GPT Tutor	независимый результат без ИИ
A08	“A Large Scale Randomized Control Trial” LLM Generated Feedback middle school math	школьный RCT обратной связи
A09	Tutor CoPilot randomized controlled trial K-12 students mastery	живой тьютор и ИИ
A10	NFER Aila Teacher Choices Trial 464 teachers 108 schools workload	планирование уроков
A11	“A Tool-Augmented Agentic AI Pipeline” local language models 135 students HALO	локальная LLM/RAG/Agentic AI
A12	“Agentic RAG for Personalized Learning” small language models	персонализированный локальный агент
A13	“Multi-agent vs. single-agent AI” EFL speaking practice	прямое сравнение архитектур
A14	“Enhancing student critical thinking through a multi-agent system” 84 students	аргументация и критическое мышление
A15	“Promoting problem-solving skills in computer programming” LLM-empowered multi-agent high school	программирование в школе
A16	DBagent educational agent 313 students four classes database course	вузовский эксперимент
A17	TacpAgent LLM-generated feedback 87 students high school	обратная связь в классах
A18	“Rubrics-enhanced	оценивание

ID	Точная строка	Целевой материал
	multi-agent system” teaching behavior assessment 30 teachers	преподавания
A19	“Multi-agent automated item generation” 32 student agents	синтетические учащиеся и генерация заданий
A20	“Human Thinking under Plural LLM Assistance” 562 participants unassisted test	несколько помощников и самостоятельный тест
A21	Титова Темурян интеллектуальные агенты обучение иностранным языкам 2024	российский обзор
A22	Глухов Синогина готовность интеллектуальные агенты 253 школьника	российский опрос
A23	ИИ-тьютор персонализированного обучения школа Prolog LLM	отечественная архитектура
A24	RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB official specifications	техническая спецификация
A25	vLLM benchmark serve latency throughput concurrency official documentation	нагрузочное измерение
A26	“A Large Scale Randomized Control Trial” teacher-written feedback short-term learning	AI feedback против учительского
A27	“Access Is Not Enough” human support AI tutoring student engagement	человеческая поддержка
A28	Ada-MAT multi-agent RAG personalized math 2026	техническая система

ID	Точная строка	Целевой материал
A29	IntelliCode multi-agent education learner state simulated learners ACL 2026	архитектурная демонстрация
A30	“LLM Agents for Education: Advances and Applications” ACL 2025	обзор агентных методов

Для адресной проверки первичных страниц A27–A30 дополнительно выполнены четыре запроса system1 по одной строке на источник. Эти запросы подтверждали сведения о двух RCT поддержки использования AI-платформы, конференционной работе Ada-MAT, демонстрации IntelliCode на симулируемых учащихся и обзоре ACL. Их нельзя объединять в одну категорию доказательств: дизайн и измеряемые исходы различаются.

Проверка и правила включения

Приоритет — первичные статьи, издательские страницы, DOI, официальные рабочие документы и университетские репозитории. Включались исследования реальных учащихся/учителей; обзоры и метаанализы; локальные технические архитектуры с проверяемым сравнением. Исключались как прямое доказательство эффекта: архитектуры без измерения; пользовательские рейтинги ответа без учебного теста; симуляция учащихся синтетическими агентами; опросы готовности и доверия, если вопрос — эффект на обучение.

Для каждой записи в расширенном реестре фиксируются популяция, дизайн, система и компаратор, длительность, исход, величина эффекта при доступности, глубина чтения и риск переноса. «Полный текст» указывается только там, где читались релевантные разделы. Для источника, извлечённого по аннотации, численные методы не выдумываются.

Поисковые ограничения

Веб-индекс не обеспечивает той же воспроизводимости и полноты, что экспорт поисковых результатов из библиографической базы. Для финального систематического обзора нужны нативные поиски, даты/фильтры, полные выгрузки, дедупликация, два прохода отбора и схема PRISMA. В текущем документе это ограничение не скрывается и не превращает поисковый проход в нативный поиск подписной базы.

К оглавлению · К первоначальному журналу R1.1

4. Синтез доказательств

4.1. Метаанализы и обзоры

Метаанализ Liu et al. объединяет 34 исследования K–12 и 73 оценки эффекта за 2020–2025 годы. В издательской аннотации сообщён общий эффект Hedges' g = 0,404; по навыкам g = 0,391, по знаниям g = 0,344. Для higher-order thinking получен g = 0,540, p = 0,066; при обычном пороге статистической значимости это неубедительный результат. Сильная сторона работы — прямой фокус на K–12, слабая для нашей задачи — широкое понятие AI agent, которое не тождественно современному инструментальному LLM-агенту.

Xu, Cao и Wu синтезировали 52 работы 2015–2025 годов. Общая оценка $d \approx 0{,}82$ при $I^2 = 94{,}51\%$. В подгруппах начальной и старшей школы меньше исследований и интервалы широки: оценки $d \approx 0{,}64$ и $d \approx 0{,}51$ включают ноль. Университетская группа крупнее. При таком разбросе общий эффект нельзя выдавать за ожидаемый результат конкретной школы или типа агента.

Обзор 40 эмпирических исследований LLM-интеллектуальных агентов, обзор 33 GenAI-агентов и scoping review 474 публикаций показывают, что область быстро формируется. Однако число публикаций не равно числу школьных причинных испытаний. Обзоры отмечают смешение терминов «AI agent», «LLM agent» и «GenAI agent». Это методологическое расхождение — сильный материал для статьи: сравнивать нужно описанные функции системы, а не только ярлык в заголовке.

4.2. Прямые сравнения агентной организации

В исследовании Zhang et al. многоагентная система практики устного английского сравнивалась с одноагентной. Аннотация сообщает преимущество по общему уровню устной речи и грамматической точности. Однако размер выборки и численный эффект отсутствуют в доступной аннотации, а задержка снижала воспринимаемую полезность. Поэтому работу можно использовать как прямой пример сравнения архитектур, но без количественной силы эффекта до извлечения полного текста.

Wu исследовал восемь недель многоагентной поддержки аргументации: агент аргументации и «адвокат дьявола». Участвовали 84 студента. По доступной записи reported partial $\eta^2 = 0{,}153$; ANCOVA $F(1,81)=14{,}650$, $p<.001$. Это конкретное доказательство в университетском курсе. Квазиэксперимент и пакет педагогических ролей не позволяют приписать весь эффект числу агентов как отдельному техническому фактору.

HALO сравнил локальные режимы Pure LLM, RAG и Agentic AI на GPT-OSS:20B и Llama 3.3:70B. 135 студентов слепо оценивали ответы по пяти критериям. Инструментальная система включает курируемые материалы и детерминированные расчёты, применимые к задачам электрических цепей. У исследования есть важный технический вклад и локальный контекст; основных измерений длительного независимого усвоения нет. «Ученик считает ответ полезным» не равняется «ученик через месяц решает новую задачу самостоятельно».

Технологический слой может дать пользу через точное вычисление, retrieval и верификацию; другие возможные механизмы — планирование, роль

агента, адаптивный вопрос. Для доказательства механизма в будущем надо менять компоненты по одному или применять последовательный/факторный дизайн.

4.3. Школьные исследования и самостоятельное обучение

Двухлетний кластерный RCT Khanmigo в 18 школах штата Теннесси сообщает около 1,3 процентильного ранга за учебный период (приблизительно 0,06–0,08 стандартного отклонения за учебный год). Авторы отмечают, что сходные gains наблюдались при обычной практике Khan Academy без ИИ. Хотя большинство учеников хотя бы раз попробовали сервис, медианная активность была невысокой. Урок: доступ следует отделять от фактического диалога и учебной дозы.

В Bastani et al. свободная помощь GPT-4 повысила тренировочные оценки, но ухудшила результат без ИИ в последующем самостоятельном тесте на 17% относительно контроля; tutor, ограниченный педагогическими подсказками, избежал такого статистически различимого вреда. Измерение «задания выполнены лучше во время использования» недостаточно.

Worden et al. провели два RCT обратной связи по математике средней школы. В первом, AI-подсказки против простого сигнала корректности, шансы исправления ответа выросли на 16%, а успеха на следующей задаче — на 7%, с основным transfer-сигналом у учеников с низкими предварительными знаниями. Во втором, против учительских подсказок, статистически различимых различий не нашли. Второй результат не доказывает формальную эквивалентность: для этого нужен заранее заданный non-inferiority margin. Показатели были ближайшими по времени, не отсроченными.

Вместе работы показывают, что стиль помощи, исходные знания, интенсивность взаимодействия и независимое измерение определяют смысл результата. Педагогический алгоритм — часть системы, а не обёртка вокруг оборудования.

4.4. Рабочее место учителя

Tutor CoPilot дополняет живого тьютора рекомендациями по педагогическим стратегиям. RCT сообщил улучшение освоения тем на 4 процентных пункта в среднем и на 9 п.п. для учеников низко оценённых тьюторов; при этом встречались предложения, не соответствующие возрасту. Это смешанная система человек–ИИ, не автономное наставничество школьников.

Aila в школьном RCT в Англии сообщила снижение подготовки уроков/ресурсов с 3,3 до около 2,5 часа в неделю, экономию около 48,6 минут, без обнаруженного ухудшения качества материалов по принятой оценке. Средняя доля уроков, для которых применялась Aila, составила около 7%, а использование снижалось. Это доказательство эффективности труда учителя, а не самостоятельного усвоения учащихся.

AI-TBAS (30 учителей) относится к автоматизированной оценке педагогического поведения. Многоагентная генерация заданий использует синтетических student agents для тестирования, а не реальных детей. Оба источника могут входить в T/G части, но не в доказательство L без отдельного ученического outcome.

4.5. Локальные модели и инженерный контур

HALO показывает, что локальный контур может объединять языковую модель, retrieval по курируемым материалам, детерминированные вычисления, проверяемые артефакты и педагогические подсказки. Пример демонстрирует реализуемость, но требует отдельного испытания знаний.

Agentic RAG for Personalized Learning, Ada-MAT и IntelliCode важны как архитектурные работы: retrieval, состояние учащегося, несколько ролей, тесты задач и моделирование обучающегося. Необходимо отличать проверку на симуляции и наборе задач от полевого эксперимента.

Инженерный аргумент имеет самостоятельную ценность: школа должна знать, что именно система делала, какой материал получила, на какой версии модели и каким инструментом проверила ответ. Для воспроизводимости полезны хэш моделей и кода, версия индекса, системные инструкции, tool schema, число шагов, лимиты, fallback и лог вызовов.

4.6. Российские источники

Титова и Темурян предлагают обзор и типологию интеллектуальных агентов в обучении иностранным языкам. Глухов и Синогина опросили 253 старшеклассников о готовности, отношении и опасениях, а не о достижениях. Пестов и Москвин описывают школьный ИИ-тьютор с LLM и логическим компонентом. Это отечественная база понятий, дизайна и условий принятия технологии.

В текущем целевом корпусе не найдено российского школьного сравнительного испытания, где одна и та же локальная LLM сравнивается в режимах base, RAG и tool-using agent, а итогом является самостоятельный отсроченный тест. Корректно писать именно «не обнаружено в текущем корпусе»; поиск по закрытым базам и полные экспорты пока не выполнены.

К оглавлению · К матрице L/T/G/E

5. Подробные карточки исследований

В карточках ниже численные эффекты приведены лишь там, где они доступны в официальной статье или аннотации. Каждый источник имеет внешний переход в библиографии, а пункт библиографии возвращает сюда. Статус глубины явно указан.

E01. Метаанализ когнитивных результатов K–12

Liu et al. (2026), Computers in Human Behavior Reports. DOI 10.1016/j.chbr.2026.100973 · первичная страница издателя · ↩ к синтезу.

34 исследования 2020–2025 годов, 73 эффекта, случайно-эффектный синтез. Общий Hedges' g=0,404 (p<.001); навыки g=.391; знания g=.344; higher-order thinking g=.540, p=.066. Авторы сообщают значимые модераторы уровня и дисциплины и небольшое свидетельство publication bias при устойчивости основных sensitivity checks. **Поддерживает:** положительную среднюю ассоциацию AI agents с когнитивными исходами K–12. **Не поддерживает:** прогноз эффективности локального LLM-агента или независимый эффект агентной оркестрации. **Чтение:** издательская карточка и аннотация; для финального обзора проверить весь список включённых исследований и таблицы подгрупп.

E02. Метаанализ образовательных агентов

Xu, Cao & Wu (2026), Frontiers in Psychology. DOI 10.3389/fpsyg.2026.1707196 · полный текст · ↩ к синтезу.

52 эмпирические работы 2015–2025 годов; общий d≈.82, 95% CI≈.53–1.11; I^2=94.51%. Начальная ступень: 8 эффектов, d≈.64, CI включает ноль; старшая школа: 9, d≈.51, CI включает ноль; вузовская подгруппа больше. **Вывод:** средний результат крайне неоднороден; школьные подгруппы менее точны. **Не переносить:** на современную локальную LLM. **Чтение:** полный текст страницы Frontiers с таблицами по уровню образования и неоднородности; независимый повтор метаанализа здесь не выполнялся.

E03. Систематический обзор LLM-агентов

How to design LLM-based intelligent agent to support student's learning in educational context: A systematic literature review. *Educational Technology & Society* (2026). DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP03 · ↩ к обзорам.

Обзор сообщает 40 эмпирических публикаций, январь 2020 — апрель 2025, о LLM-интеллектуальных агентах в образовании. Помогает систематизировать роли и проектные решения, но число публикаций нельзя считать числом школьных RCT. **Чтение:** DOI/карточка и доступная аннотация; подробные частоты по темам не извлечены.

E04. Систематический обзор GenAI-агентов

GenAI-agents in education: a systematic review of macro-level trends, educational roles, theoretical foundations and future agendas. (2026). DOI 10.1080/10494820.2026.2672562 · ↩ к обзорам.

PRISMA review по 33 эмпирическим работам 2022–2025 годов, найденным авторами в WoS, IEEE и Scopus. Авторы сообщают о смешении понятий и ограниченности работ в реальном внедрении, мультиагентном управлении и governance. **Важно:** базы в этой карточке — поиск авторов статьи, а не проведённый нами поиск. **Чтение:** издательская аннотация/карточка; полный текст издателя в текущем проходе был недоступен.

E05. Карта агентного ИИ в образовании

Wang et al. (2026), A scoping review of generative AI-powered agentic AI in education. DOI 10.1016/j.caeai.2026.100653 · ↩ к обзорам.

Scoping review картирует 474 публикации и широкий набор характеристик агентности и интеграции. Это обзорная карта, не 474 независимых полевых испытания. **Чтение:** издательская запись и обзорная аннотация; перед цитированием тематических чисел сверить полный текст.

E06. Khanmigo в двухлетнем школьном эксперименте

Oreopoulos & Low (2026), NBER WP 35620. DOI 10.3386/w35620 · NBER · ↩ к школьному синтезу.

Кластерный RCT в 18 средних школах Теннесси, два года. Khanmigo был настроен на подсказки в существующей математической практике. Назначение доступа связано с +1,3 процентильного ранга за период, около .06 –.08 SD за учебный год; полная активность оценена авторами в .14 SD. Сходные gains были при практике без ИИ. Хотя 96% попробовали сервис, медианный ученик писал в 1/3 дней практики и только в 17% ошибочных сессий. **Значение:** доступ не равен содержательному использованию. **Предел:** коммерческая облачная система, не локальный компонентный эксперимент. **Статус:** NBER working paper, не рецензированная журнальная публикация.

E07. Генеративная помощь и самостоятельный тест

Bastani et al. (2025), PNAS. DOI 10.1073/pnas.2422633122 · полный текст PMC · ↩ к школьному синтезу.

Полевой эксперимент почти с тысячей старшеклассников по математике: GPT Base, GPT Tutor с защитой учебного процесса и контроль. В тренировке оценки выросли на 48% и 127% соответственно, но на последующем экзамене без ИИ GPT Base дал 17%-ное относительное снижение, тогда как GPT Tutor был статистически неотличим от контроля. **Сильный вывод:** педагогические ограничения меняют значение эффекта. **Граница:** исследование не проверяет агентную оркестрацию; оно обосновывает независимый тест.

E08. LLM-feedback в математике средней школы

Worden et al. (2026), ACM Learning @ Scale. DOI 10.1145/3774398.3811594 · страница статьи · ↩ к школьному синтезу.

Два RCT, суммарно 21 478 учащихся и 572 задания; feedback генерировался заранее для распространённых ошибок, проверялся педагогами и фильтровался. В первом исследовании (20 706 учеников) OR исправления текущего ответа 1,16; OR успеха на следующей задаче 1,07. Прирост следующей задачи был сосредоточен у нижней группы исходных знаний. Во втором сравнении AI-feedback с учительским статистически различимой разницы не выявлено; 12 950 — число наблюдений, примерно 6 055 — уникальных учеников. Это не формальный тест non-inferiority. **Предел:** краткосрочное исправление и следующая задача, без отсроченного удержания; кэшированный feedback, не автономный агент.

E09. Tutor CoPilot

Wang et al., Tutor CoPilot: A Human-AI Approach for Scaling Real-Time Expertise. arXiv:2410.03017 · полный препринт · ↩ к работе учителя.

RCT живого онлайн-тьюторинга: 900 тьюторов и 1 800 учащихся K–12 по издательской записи; одна версия PDF описывает 783 тьютора. По этой причине перед окончательной статьёй точное число анализируемых тьюторов требует сверки версии и потока участников. Доступ к Tutor CoPilot повысил вероятность освоения темы на 4 п.п., на 9 п.п. среди учеников низко оценённых тьюторов. Более 550 тыс. сообщений использовались для анализа педагогических стратегий. **Предел:** ИИ поддерживает человека, а не заменяет его; часть предложений была не по уровню класса.

E10. Aila: ассистент для планирования учителя

Roy et al. (2026), NFER. официальный отчёт · EEF · ↩ к работе учителя.

10-недельный школьный RCT, осень 2025: 464 учителя KS2 из 108 школ. Подготовка ресурсов — 3,3 часа/неделю в контрольной группе и около 2,5 часа при Aila; средняя экономия 48,6 минуты. Качество ресурсов по отчёту «не хуже»; Aila использовалась примерно для 7% уроков, применение снижалось. **Исход:** труд учителя и качество ресурса, не измерение знаний учащихся.

E11. HALO: локальная LLM, RAG, инструменты

Rocha et al. (2026), Computers 15(10), 647. DOI 10.3390/computers15100647 · полный текст · ↩ к локальному контуру.

Сравнивались Pure LLM, RAG и Agentic AI на GPT-OSS:20B и Llama 3.3:70B для анализа электрических цепей. В слепой оценке участвовали 135 студентов; проверялись воспринимаемая корректность, ясность, learning value, релевантность и стиль. Локальный pipeline включает curated retrieval и

детерминированные расчётные средства. В работе дополнительно технически проверялись ответы. **Предел:** 135 студентов оценивали ответы, это не независимый отсроченный учебный тест. Сравнение RAG и агента меняет пакет архитектуры, а не изолирует по одной микрофункции.

E12. Agentic RAG for Personalized Learning

Agentic RAG for Personalized Learning (2025). DOI 10.34190/ejel.23.4.4044 · ERIC EJ1489068 · ↩ к локальному контуру.

Архитектура персонализированного обучения на базе агентного retrieval и компактных моделей. Полезна для описания возможной инженерной конструкции, но не используется здесь как доказательство причинного школьного эффекта. Численные исходы следует цитировать только после полного извлечения текста.

E13. Многоагентная устная практика

Zhang et al. (2026), Educational Technology & Society. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP05 · ↩ к прямым сравнениям.

Университетские учащиеся EFL; семь специализированных агентов сравнивались с одноагентной практикой. Аннотация сообщает преимущество по устной компетенции и грамматике; задержка ограничивала восприятие пользы. Выборка и величина эффекта не указаны в просмотренной аннотации. До чтения полного текста источник используется качественно, без численных claims.

E14. Аргументация и «адвокат дьявола»

Wu (2026), Educational Technology & Society. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP07 · ↩ к прямым сравнениям.

Восемь недель, 84 студента, квазиэксперимент на университетском курсе. Многоагентная интервенция сочетала аргументационный агент и агента оппонирования. Доступное описание сообщает ANCOVA $F(1,81)=14{,}650$, $p<.001$, partial $\eta^2=.153$ по критическому мышлению. **Ограничения:** одна педагогическая система как пакет; вуз; квазиэксперимент. При цитировании нужно извлечь шкалы, баланс групп и пропуски.

E15. Многоагентная система для школьного программирования

Wang et al. (2026), Educational Technology & Society. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP08 · ↩ к прямым сравнениям.

Работа относится к обучению программированию старшеклассников с опорой на cognitive apprenticeship и связана с Beijing No. 4 High School. Аннотационный материал сообщает о поддержке решения задач и

снижении внешней когнитивной нагрузки. Выборка, контроль, инструменты и величины эффекта требуют полного извлечения. На этом этапе это кандидат на школьное доказательство, а не численная опора.

E16. DBagent для курса баз данных

Jiang et al. (2026), International Journal of Educational Technology in Higher Education. DOI 10.1186/s40594-026-00641-y · полный текст · ↩ к прямым сравнениям.

313 студентов, четыре уже сформированных класса, четыре недели; три класса получали DBagent, один был контролем. Система объединяла RAG, доменную базу и внешние инструменты. Авторы сообщают прирост достижений и анализ когнитивной динамики. **Риск:** класс — единица назначения фактически без достаточного числа кластеров; разницу могли объяснять преподаватель или состав групп. Вузовский контекст не равен школе.

E17. TacpAgent

Enhancing Student Engagement in Classroom Exercises Through LLM-Generated Feedback: The TacpAgent. AAAI-26 (2026). DOI 10.1609/aaai.v40i48.42127 · ↩ к школьным данным.

В поисковых записях фигурируют два класса и около 87 учащихся. Система вырабатывает наводящую обратную связь для классных упражнений. До обращения к полному тексту не фиксируем длительность, первичный исход, точные эффекты или независимость оценки. Это кандидат на дальнейшее извлечение, не доказательство для численного вывода.

E18. AI-TBAS для оценки учительского поведения

Niu et al. (2026), Educational Technology & Society. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP04 · ↩ к работе учителя.

Многоагентная система использует рубрики, оценивает преподавательское поведение и сопоставляется с экспертными оценками; в эмпирической части участвовали 30 учителей. Исход — качество анализа/обратной связи учителю, не предметные результаты детей. Подходит для T/G, не для доказательства L.

E19. Многоагентная генерация заданий

Song et al. (2026), Educational Technology & Society. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP02 · ↩ к работе учителя.

Система сравнивается с одноагентной генерацией; на одном этапе использованы 32 синтетических student agents. Измеряется качество/процесс

генерации заданий. Синтетический учащийся не заменяет полевого участника и не доказывает, что школьники лучше выучили материал.

E20. Несколько LLM-помощников и самостоятельное решение

Human Thinking under Plural LLM Assistance: Mathematical Problem Solving and Open-Ended Writing (2026). arXiv:2604.03305 · ↩ к независимому результату.

Контролируемые онлайн-эксперименты по математике и открытому письму, 562 участника. Режимы помощи несколькими LLM сопоставлялись с альтернативными условиями; экспертная плюс peer-поддержка дала лучшие результаты последующего самостоятельного математического теста, два специализированных помощника сохраняли большую вариативность идей в письме. Препринт; не школьный полевой эксперимент. Полезен как дополнительный аргумент, что количество AI-помощников само по себе не гарантирует лучшую самостоятельность.

E21. Отечественный обзор агентов в обучении иностранному языку

Титова С. В., Темурян К. Т. (2024). «Интеллектуальные агенты в обучении ИЯ: типология, возможности, вызовы». DOI 10.17223/19996195/65/12 · полный текст · ↩ к российским источникам.

Обзор и типология отечественных и зарубежных публикаций о языковом обучении. Поддерживает описание отечественной научной дискуссии. Не является тестом локальной LLM-системы и не устанавливает причинный эффект.

E22. Готовность школьников к педагогическим агентам

Глухов А. П., Синогина Е. С. (2025). Опрос учащихся в сборнике DHTE 2025. PsyJournals · ↩ к российским источникам.

253 старшеклассника Томска; примерно 79% выразили положительное отношение к идее вспомогательного агента. Среди опасений упоминались автоматическое оценивание и потеря самостоятельности. Измерялись установки и готовность, а не учебные результаты. Подходит для контекста и вопросов внедрения.

E23. Отечественный школьный ИИ-тьютор

Пестов А. И., Москвин А. А. (2025). «ИИ-тьютор для персонализированного обучения в современной школе». PsyJournals, полный текст · ↩ к российским источникам.

Архитектурное описание сочетает LLM, логический компонент Prolog и мультимодальные функции. Это российский проектный прецедент; в доступном описании нет сильного рандомизированного полевого

испытания. Система иллюстрирует архитектуру, не установленный учебный эффект.

E24. Техническая основа нагрузочного испытания

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition: официальная спецификация. **vLLM:** benchmark serve и benchmark latency. ↩ к модели 10 млн рублей.

Официальная спецификация сообщает 96 GB GDDR7 с ECC на одну RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition. Две карты означают 192 GB физической памяти на двух устройствах. Они не формируют автоматически единый 192-GB пул. Документация vLLM предлагает тестировать сервинг и latency при заданных запросах. Ни один источник сам по себе не измеряет нашу конфигурацию, профиль модели или школьную одновременную нагрузку.

К оглавлению · К библиографии

E25. Поддержка человека и фактическое использование AI-платформы

Robinson, Gormley, Ribeiro & Loeb (2026). *Access Is Not Enough: Human Support Improves Engagement with AI Tutoring.* страница авторов/проекта · DOI 10.26300/pz7p-p388 · ↩ к работе учителя.

Два рандомизированных испытания в начальной школе сравнивали самостоятельное использование платформы AI literacy с тем же использованием при поддержке взрослого, который помогал вовлечению, но не обучал содержанию напрямую. В контрольных условиях почти половина детей не запускала платформу; поддержка взрослого увеличила среднее использование примерно на 1–4 минуты в неделю и вовлечённость на 71–80%. Рост достижений по чтению не обнаружен. **Поддерживает:** раздельное измерение доступа, фактической экспозиции и учебного исхода. **Не поддерживает:** вывод об эффективности LLM-агента или увеличении предметных знаний. **Чтение:** страница исследовательской группы и доступное описание двух RCT.

E26. Ada-MAT: адаптивная многоагентная система обучения

Ada-MAT: An Adaptive Multi-Agent Tutoring Framework via Dynamic Feedback. TILE-TEC 2026. страница IEEE Xplore · DOI 10.1109/TILE-TEC70450.2026.11682541 · ↩ к прямым сравнениям.

Аннотация описывает асимметричный RAG и Adaptive Feedback Agent для динамической регулировки подсказок на наборах по информатике и структурам данных. Авторы сообщают, что для учащихся с высокими результатами требовалось в среднем 1,79 раунда, а для группы с низкими — более 2,64; сообщённый Absolute Learning Gain для низкого уровня достигает 26%. **Предел извлечения:** открытая карточка не даёт достаточных сведений о размере и составе выборки, контроле, назначении условий, точной

формуле ALG и независимом отсроченном тесте. Поэтому численное значение фиксируется как заявление авторов в аннотации, а не как основание для оценки эффекта и не переносится на школьный проект. **Чтение:** карточка IEEE и аннотация; полный текст и методический раздел требуют извлечения.

E27. IntelliCode: многоагентное сопровождение состояния учащегося

Jones & Ghosh (2026). *IntelliCode: A Multi-Agent LLM Tutoring System with Centralized Learner Modeling.* EACL 2026, System Demonstrations, pp. 129–138. ACL Anthology · DOI 10.18653/v1/2026.eacl-demo.10 · ↩ к архитектурной модели.

Система использует версионируемое централизованное состояние учащегося и шесть специализированных агентов: оценка навыка, профиль учащегося, градуированные подсказки, выбор учебной траектории, интервальное повторение и мониторинг вовлечённости. Работа описывает демонстрацию и валидацию на симулируемых учащихся, а не полевое школьное RCT. **Поддерживает:** конкретное проектное решение о проверяемом состоянии и разложении функций агента. **Не поддерживает:** причинный вывод о том, что мультиагентная система улучшает знания реальных школьников. **Чтение:** полная страница ACL Anthology и аннотация; заявленные демонстрационные исходы не трактуются как экспериментальный учебный эффект.

E28. Обзор агентных систем в образовании ACL

Chu et al. (2025). *LLM Agents for Education: Advances and Applications. Findings of EMNLP 2025*, pp. 13782–13810. ACL Anthology · DOI 10.18653/v1/2025.findings-emnlp.743 · ↩ к обзорам.

Обзор систематизирует педагогические и предметно-специализированные LLM-агенты, задачи генерации обратной связи и учебных планов, наборы данных и технические рамки; отдельно обсуждаются галлюцинации, избыточная опора на ИИ и интеграция в образовательные экосистемы. Это обзор архитектур и применений, не метаанализ эффектов и не испытание конкретной школьной системы. **Чтение:** полный текст ACL Anthology. Для синтеза его следует сопоставлять с систематическими обзорами E03–E05, не считать независимым эмпирическим наблюдением.

6. Матрица направлений L/T/G/E

Направление	Изученные примеры	Что реально измерялось	Что нужно измерять в проекте
L — обучение	K–12 meta-analysis; Khanmigo; Bastani; AI-	знания и навыки; ближайшая задача;	самостоятельный тест без AI, отсроченное

Направление	Изученные примеры	Что реально измерялось	Что нужно измерять в проекте
	feedback RCT; многоагентная практика; DBagent	исправление ответа; независимый тест; рейтинги ответа	удержание, перенос, предметная батарея, стратификация по исходному уровню
T — учитель	Tutor CoPilot; Aila; AI-TBAS; генерация заданий	mastery через живого тьютора; время подготовки; качество материала; согласие с экспертом	время и качество, частота использования, принятые/отвергнутые подсказки, объём редактуры, результат учеников
G — управление	человеческая проверка, возрастная пригодность, RAISE, опросы готовности	полнота описания, доверие, точность рекомендаций, риск неуместного ответа	журнал действий, политика доступа, ошибки, эскалация, независимый аудит, процедура инцидента
E — инженерия	HALO, Agentic RAG, локальные модели, GPU-спецификация и сервисный benchmark	техническая точность, качество ответов, реализуемость архитектуры	воспроизводимые модели/версии, latency, P95, активные генерации, отказ, ресурсы, стоимость владения

Основную публикацию целесообразно центрировать на одном L-исходе, например самостоятельном отсроченном усвоении. T/G/E описываются как необходимые свойства вмешательства и отдельные операционные исходы, не как четыре доказанных эффекта сразу.

К оглавлению · К модели

7. Исследовательская модель проекта

Матрица сравнений

Условие	Состав	Вывод, который становится возможен
C0	обычная практика/текущий ресурс	базовый уровень
C1	локальная фиксированная LLM и одинаковый интерфейс	эффект доступа к базовой модели в конкретном сценарии
C2	та же LLM плюс идентичный курируемый retrieval	вклад материала и retrieval как пакета
C3	та же LLM и retrieval плюс ограниченный инструментальный агентный цикл	добавочная ценность агентной оркестрации как пакета
C4	C3 с педагогом, использующим/контролирующим рекомендации	вклад участия учителя и человеческого контроля

Для сравнения C2/C3 модель, prompt и набор источников должны быть неизменны; дополнительно появляются только заранее описанные агентные шаги/инструменты. Если вместе с ними меняются несколько функций, эффект относится к их совокупности, не к абстрактной «агентности».

Иерархия исходов

- **Корректность ответа:** предметная точность по независимому ключу.
- **Полезность ответа:** субъективная оценка ученика/учителя.
- **Текущая успешность:** правильность при доступном ИИ.
- **Непосредственное усвоение:** самостоятельная проверка сразу после задания.
- **Удержание:** независимый тест после заранее определённой отсрочки.
- **Перенос:** незнакомая задача того же навыка.
- **Процесс агента:** шаги, запросы инструментов, повторы, проверки, передача человеку.
- **Реальное использование:** содержательные взаимодействия и активность, а не просто логин.
- **SLO сервиса:** доступность, очередь, TTFT, P95, скорость, ошибки и таймауты.

Эти уровни нельзя складывать в единый ярлык «эффективность». Хорошая генерация может оказаться слабой для удержания. Устойчивое обучение может сосуществовать с неудовлетворительной latency. Каждый исход имеет собственную интерпретацию.

Конкурирующие объяснения

Разницу между C3 и C1 могут объяснить содержательная база, модель, более длинный ответ, число подсказок, время использования, интерактивный дизайн, участие учителя, новизна или состав класса. Нужны рандомизация/выравнивание групп, фиксация экспозиции, одинаковая батарея и слепое оценивание. В школьном кластере расчёт мощности должен учитывать внутриклассную корреляцию; анализ назначения следует отделять от анализа фактического использования.

Формулировка научного вклада

Оправданная версия: **предложена и обоснована методологическая модель сравнения локальной базовой LLM, RAG и инструментального агента, связывающая архитектуру системы с независимыми учебными, процессными и техническими исходами**. Новизну этой модели необходимо проверить по полному корпусу и независимой рецензии. Она не заявляется как доказательство эффекта до проведения эксперимента.

К оглавлению

8. Оборудование около 10 млн рублей и параллельная нагрузка

Сопоставление с пилотным железом

Пилотный набор проекта — экспериментальная лаборатория для сборки и проверки архитектуры. Он позволяет находить ошибки, отлаживать инструменты и исследовать отдельные сценарии, но его результаты не следует автоматически распространять на школьную эксплуатацию.

Сценарий до 10 млн рублей нужен как **полный серверный комплект**, где учитываются GPU, платформа, CPU, RAM, NVMe, питание, охлаждение, корпус, сеть, UPS, доставка и гарантия. В исследовательском реестре кандидатный ускорительный блок — две RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition по 96 GB. Розничный ориентир пары 4,77–6,47 млн рублей — только видеокарты на дату прежнего среза, не смета всей системы и не коммерческое предложение. Полный BOM нужно собрать по доступности и совместимости компонентов перед закупочным решением.

Режим	Архитектура	Что потенциально даёт	Ограничение
Две независимые реплики	отдельная модель/сервис на каждом GPU	больше независимых запросов, возможность развести	лимит определяется параметрами каждой

Режим	Архитектура	Что потенциально даёт	Ограничение
		классы задач	модели и SLO
Распределённая модель	веса/слои распределяются между GPU	проверка запуска более крупной модели/контекста	требуется поддержка движка и быстрый меж-GPU обмен; память не объединяется автоматически
Гибридная маршрутизация	разные модели или задачи на разных GPU	профили «быстрый ответ», «инструментальная проверка»	нужно отдельно измерить балансировщик, очередь и качество

Различие числа пользователей

1. **Подключённые аккаунты** — сколько пользователей имеют доступ.
2. **Одновременные сессии** — сколько браузеров/клиентов открыто.
3. **Активные запросы** — сколько задач обрабатывается или ждёт.
4. **Активные генерации** — сколько ответов одновременно декодируется на GPU.
5. **Содержательные диалоги** — какой процент запросов реально требует длинной генерации или нескольких agent calls.

Термин «одновременно подключённые» без уточнения может обозначать все пять значений. Для сравнения железа основной вычислительный показатель — активные параллельные генерации при фиксированном SLO. Пользователи могут быть подключены тысячами, если молчат, либо несколько десятков активных обращений могут перегрузить сервер при длинном контексте и нескольких шагах агента.

Единый тест пилота и 10-миллионного комплекта

На обеих системах фиксируются модель и хэш весов, quantization, runtime, context, длина ответа, prompt, набор источников, лимит agent steps, tool calls и таймауты. Профили: короткая подсказка; стандартный диалог; RAG-поиск; агентный сценарий с несколькими инструментами. Сетка параллельных генераций: **1, 2, 4, 8, 16, 32**. Каждый уровень повторяется минимум трижды после прогрева.

Снимаются: число запросов/с, TTFT, токены/с, полная задержка, P50/P95, очередь, ошибки, отказы, повторы, доля успешных ответов, VRAM, RAM, CPU, мощность и температура. Отдельно проверяется качество на фиксированной предметной батарее. Емкость комплекта — максимальный уровень, который сохраняет заданные P95, долю отказов и минимальную корректность. До

такого теста численное число одновременных пользователей не устанавливается.

К оглавлению · К техническим источникам

9. Неизвестное и границы новизны

Пока не установлено

- добавочный эффект инструментальной обвязки в школьном самостоятельном обучении;
- какая комбинация planning, retrieval, verification и педагогической обратной связи даёт результат;
- сохраняются ли приобретённые знания через время и переносятся ли на новую задачу;
- какая интенсивность взаимодействия нужна и как отделить активные сессии от номинального доступа;
- где локальное развёртывание окупает полную стоимость владения или даёт измеримое преимущество;
- какой профиль одновременных генераций поддержит комплект до 10 млн рублей;
- насколько результаты международных исследований воспроизводятся в российской школьной программе;
- каков полный массив исследований, который появится после поиска в подписных базах и национальных индексах.

Что не следует писать как доказанный факт

- «Агентная обвязка кратно усиливает любое железо/модель».
- «Локальная модель всегда безопаснее, дешевле или лучше облачной».
- «Две карты по 96 GB автоматически дают единую 192-GB память».
- «N регистраций означает N одновременных генераций».
- «Положительные оценки ответа доказывают обучение».
- «Не обнаружено в текущем целевом поиске» означает «исследования нигде нет».

Безопасная формулировка пробела

«В текущем корпусе не обнаружено школьного сравнительного исследования локальной базовой LLM, той же модели с RAG и инструментального агента при независимом отсроченном тесте. Международные исследования охватывают отдельные архитектурные компоненты и исходы, но не позволяют оценить единый общий множитель агентной оркестрации». Это можно проверить дальнейшим поиском и уточнить после извлечения полнотекстовых баз.

К оглавлению

10. План следующего исследования

1. **Повторяемый поиск:** выполнить запросы в нативном ERIC; при наличии доступа — в Scopus, Web of Science и PsycINFO; сохранить точные строки, фильтры, выгрузки и дату. Если доступа нет, прямо задокументировать это и дополнить Crossref/OpenAlex.
2. **Дедупликация и отбор:** свести записи по DOI/заглавию, провести скрининг по заранее зафиксированным критериям, сохранить причины исключения и схему PRISMA.
3. **Полнотекстовое извлечение:** для ключевых работ снять выборку, распределение, единицу рандомизации, версии моделей, agent functions, comparator, duration, outcome, effect size, CI, attrition, код/данные и риск смещения.
4. **Предрегистрация эксперимента:** зафиксировать первичный самостоятельный результат, отсрочку и перенос; состав групп, кластеризацию, intention-to-treat, мощность, пропуски и минимально значимый эффект.
5. **Спецификация агента:** опубликовать/архивировать системные инструкции, model hash, version, RAG corpus, tool schemas, лимит шагов, журнал вызовов, ошибки и fallback.
6. **Нагрузочное испытание:** собрать BOM пилотного и полного комплекта до 10 млн рублей; на одинаковых нагрузках измерить latency, P95, пропускную способность, число генераций, качество и энергопотребление.
7. **Независимый аудит:** попросить внешнего рецензента отдельно оценить новизну, причинный вывод, переносимость, техническую воспроизводимость и конфликт интересов автора-разработчика.

К оглавлению · К модели

11. Словарь терминов

Термин	Значение
AI / ИИ	Artificial Intelligence / искусственный интеллект. В оригинальных заглавиях используется исходная форма.
AI agent	ИИ-агент. Здесь — система, способная выбирать и выполнять шаги в заданной рамке.
Agentic orchestration	Агентная оркестрация: управление шагами модели, retrieval, инструментов, проверок и эскалации.
Agentic wrapper	Агентная обвязка: программный слой состояния, маршрутизации, инструментов, контроля и

Термин	Значение
	журналов вокруг модели.
LLM	Large Language Model, большая языковая модель.
RAG	Retrieval-Augmented Generation, генерация с добавлением извлечённых материалов из базы.
L/T/G/E	Проектные направления Learning, Teacher, Governance, Engineering; не валидированная шкала.
K–12	Школьное образование от начальной до завершающей средней ступени; границы различаются по странам.
ITS	Intelligent Tutoring System, интеллектуальная обучающая система.
RCT	Randomized Controlled Trial, рандомизированное контролируемое испытание.
Quasi-experiment	Квазиэксперимент, сравнительный дизайн без полной рандомизации групп.
Hedges' g	Стандартизированная разница средних с поправкой для небольших выборок.
I^2	Доля вариации эффектов метаанализа, связанная с межисследовательской неоднородностью.
OR	Odds ratio, отношение шансов.
Partial η^2	Частная доля дисперсии, связанная с фактором в конкретной статистической модели.
ITT	Intention-to-treat, анализ по назначенным группам.
Non-inferiority	Проверка, что вариант не хуже более чем на заранее заданный предел.
Local LLM	Модель, работающая на инфраструктуре под контролем организации. Локальность не гарантирует

Термин	Значение
	безопасность/качество.
Open-weight	Модель с доступными весами при лицензии с собственными условиями.
VRAM	Видеопамять GPU. Сумма VRAM нескольких карт не становится общим пулом автоматически.
Concurrency	Одновременная нагрузка; необходимо различать сессии, запросы и генерации.
TTFT	Time to First Token, задержка до первого токена.
P95	Значение, ниже которого находится 95% измеренных задержек.
SLO	Service-Level Objective, целевой показатель качества сервиса.
Learning outcome	Измеренный учебный результат; следует уточнять, был ли тест самостоятельным и отсроченным.
Transfer	Перенос освоенного навыка на новую задачу/контекст.
RAISE	Reporting AI Studies in Education, предложенная рамка отчётности исследований ИИ в образовании. Не проверяет саму эффективность или качество причинного вывода.
PRISMA	Руководство прозрачной отчётности систематического обзора/метаанализа.

К оглавлению

12. Библиография и возврат

1. Liu et al. (2026). Meta-analysis on the influence of AI agents on K-12 student cognitive performance. DOI 10.1016/j.chbr.2026.100973 — ↩ E01.
2. Xu, X., Cao, X., & Wu, Q. (2026). Impact of educational agents on student's learning outcomes: a meta-analysis. DOI 10.3389/fpsyg.2026.1707196 — ↩ E02.
3. How to design LLM-based intelligent agent to support student's learning in educational context. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP03 — ↩ E03.
4. GenAI-agents in education: a systematic review. DOI 10.1080/10494820.2026.2672562 — ↩ E04.

5. Wang et al. (2026). A scoping review of generative AI-powered agentic AI in education. DOI 10.1016/j.caeai.2026.100653 — ↩ E05.
6. Oreopoulos & Low (2026). One Click Away: AI Tutoring with Khanmigo in a Two-Year School Experiment. DOI 10.3386/w35620 — ↩ E06.
7. Bastani et al. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning. DOI 10.1073/pnas.2422633122 — ↩ E07.
8. Worden et al. (2026). A Large Scale Randomized Control Trial Showing LLM Generated Feedback Helps Low-Knowledge Middle School Math Students with Short-Term Learning. DOI 10.1145/3774398.3811594 — ↩ E08.
9. Wang et al. Tutor CoPilot: A Human-AI Approach for Scaling Real-Time Expertise. arXiv:2410.03017 — ↩ E09.
10. Roy et al. (2026). Lesson planning using AI lesson assistant, Aila – A Teacher Choices Trial. NFER — ↩ E10.
11. Rocha et al. (2026). A Tool-Augmented Agentic AI Pipeline for Reliable Circuit-Analysis Tutoring with Local Language Models. DOI 10.3390/computers15100647 — ↩ E11.
12. Agentic RAG for Personalized Learning (2025). DOI 10.34190/ejel.23.4.4044 — ↩ E12.
13. Zhang et al. (2026). Multi-agent vs. single-agent AI for EFL speaking practice. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP05 — ↩ E13.
14. Wu (2026). Enhancing student critical thinking through a multi-agent system. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP07 — ↩ E14.
15. Wang et al. (2026). Promoting problem-solving skills in computer programming with an LLM-empowered multi-agent system. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP08 — ↩ E15.
16. Jiang et al. (2026). The impact of an LLM-based educational agent on learning achievement. DOI 10.1186/s40594-026-00641-y — ↩ E16.
17. TacpAgent. Enhancing Student Engagement in Classroom Exercises Through LLM-Generated Feedback. DOI 10.1609/aaai.v40i48.42127 — ↩ E17.
18. Niu et al. (2026). Rubrics-enhanced multi-agent system for teaching behavior assessment. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP04 — ↩ E18.
19. Song et al. (2026). Multi-agent automated item generation based on large language models. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP02 — ↩ E19.
20. Human Thinking under Plural LLM Assistance. arXiv:2604.03305 — ↩ E20.
21. Титова, С. В., Темурян, К. Т. (2024). Интеллектуальные агенты в обучении ИЯ. DOI 10.17223/19996195/65/12 — ↩ E21.
22. Глухов, А. П., Синогина, Е. С. (2025). Исследование готовности учащихся к внедрению педагогических агентов — ↩ E22.
23. Пестов, А. И., Москвин, А. А. (2025). ИИ-тьютор для персонализированного обучения в школе — ↩ E23.
24. NVIDIA. RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition specifications — ↩ E24.
25. vLLM. Benchmark serve and benchmark latency — ↩ E24.
26. Robinson et al. (2026). Access Is Not Enough: Human Support Improves Engagement with AI Tutoring. DOI 10.26300/pz7p-p388 — ↩ E25.
27. Ada-MAT: An Adaptive Multi-Agent Tutoring Framework via Dynamic Feedback. DOI 10.1109/TILE-TEC70450.2026.11682541 — ↩ E26.
28. Jones & Ghosh (2026). IntelliCode. DOI 10.18653/v1/2026.eacl-demo.10 — ↩ E27.

29. Chu et al. (2025). LLM Agents for Education: Advances and Applications. DOI 10.18653/v1/2025.findings-emnlp.743 — ↩ E28.

К оглавлению · К началу документа

13. Материалы R1.1 и связи

- Статья V1.0 в Markdown
- Первоначальный исследовательский паспорт и поиск R1.1
- Реестр источников, утверждений, поисковых строк, сценариев оборудования и нагрузочного теста
- Критический научный разбор статьи
- Навигация по выпуску проекта

Этот выпуск расширяет доказательную базу к первой статье. Он разделяет эмпирические эффекты, инженерные демонстрации, мнения пользователей и проектные гипотезы. Результаты школьного эксперимента проекта пока отсутствуют; научная новизна архитектурной модели остаётся предметом проверки внешним рецензентом.